

Universidad Nacional Autónoma de México

Facultad de Estudios Superiores Acatlán



Matemáticas Aplicadas y Computación

Database Administrator

Instalación SGDB

Índice

1. Recursos Mínimos del Sistema Operativo	1
1.1. Archivos del S.O (servicios)	1
1.2. Archivos del S.O (servidores)	2
2. Instalación MySQL	3
2.1. Configuración Inicial del Mysql	4
2.2. Tipo de configuración del servidor	4
2.3. Registro de cuenta y Rol	5
2.4. SGDB en funcionamiento	6
3. Gestión y Control del Servicio	7
3.1. Identificación a nivel S.O.	7
3.2. Control del Servicio	8
4. Referencias	9

1. Recursos Mínimos del Sistema Operativo

Para que MySQL 8 Server pueda ejecutarse, necesita los siguientes recursos.

- Procesador *CPU*: Requiere un procesador con arquitectura de 64bit *x86_64* de al menos 1 nucleo.
- Memoria *RAM*: El mínimo para levantar el servicio es 1GB de RAM. En la practica para que *S.O* y el manejador funcionen sin colapsar, se consideran 2GB de RAM como minimo.
- Disco Duro: Requiere un mínimo de 1GB a 2GB de espacio libre exclusivamente para
- instalar el software base *binariodeMySQL*.

1.1. Archivos del S.O (servicios)

Windows

Ruta: C:\Windows\System32\drivers\etc\services

Al revisar el archivo de servicios del S.O. Windows, se constató que el puerto de MySQL (3306) no viene registrado por defecto.

Para que el sistema resuelva el nombre del servicio a este puerto a nivel de red, el administrador debe editar el archivo, agregando manualmente la siguiente línea al final:

```
mysql                3306/tcp                #MySQL Database Server
```

```
imip-channels 11320/udp #IMIP Channels Port
directplaysrvr 47624/tcp #Direct Play Server
directplaysrvr 47624/udp #Direct Play Server
mysql 3306/tcp #MySQL Database Server
```

Figura 1: SO

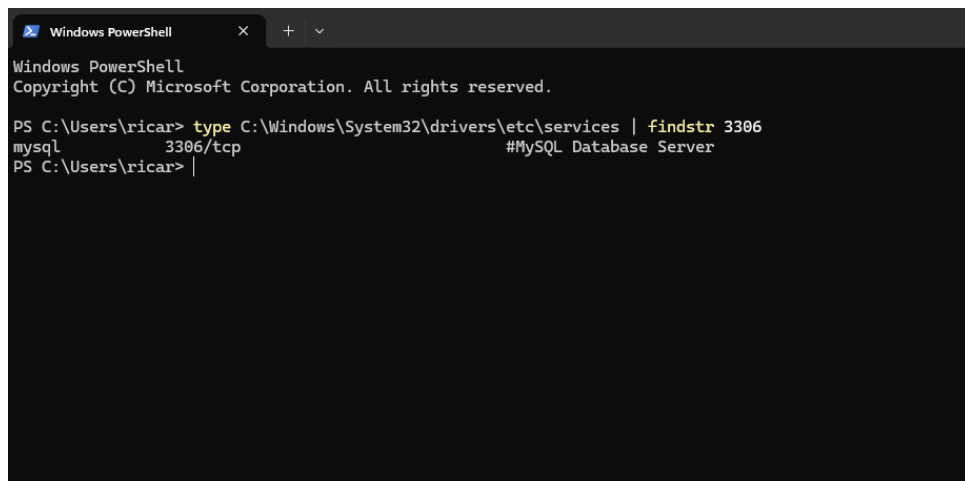


Figura 2: SO

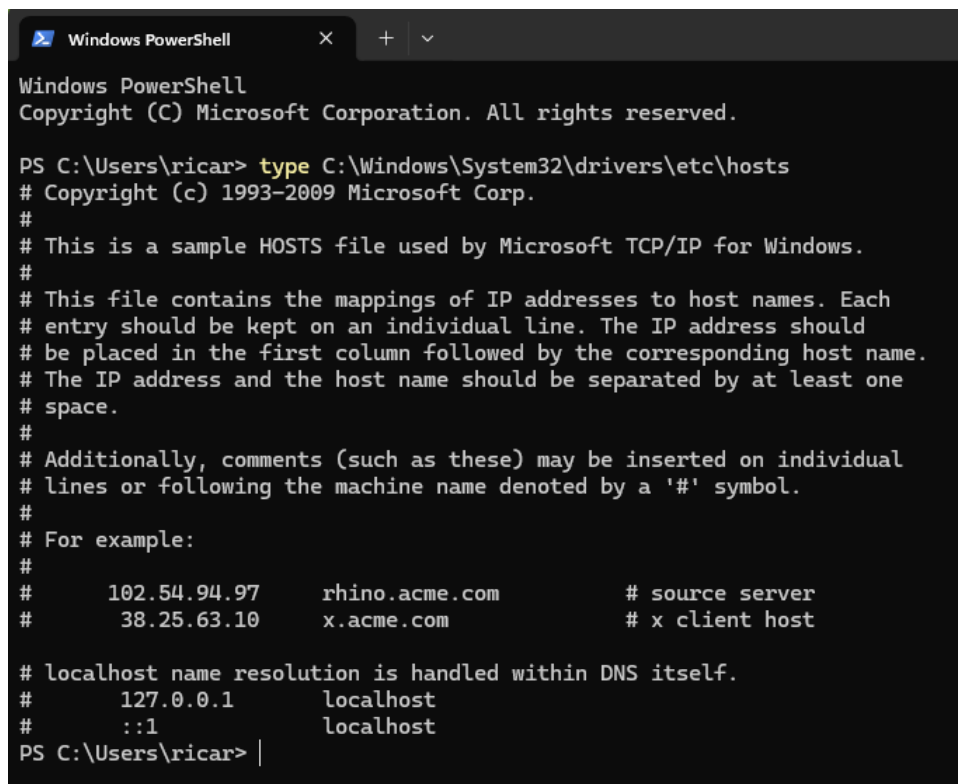
1.2. Archivos del S.O (servidores)

El archivo responsable de mapear las direcciones IP con los nombre de otros servidores o máquinas de forma local, el archivo hosts.

Windows

Ruta: C:\Windows\System32\drivers\etc\hosts

- El archivo indica que cada entrada debe ir en una línea individual, colocando primero la dirección IP en la primera columna, seguida de al menos un espacio, y luego el nombre del servidor (Host).
- El archivo proporciona un ejemplo de cómo mapear un servidor externo.
- como se observa al final del archivo, en las versiones modernas de Windows la resolución de localhost (127.0.0.1 o ::1 para IPv6) ya es manejada internamente por el propio DNS del sistema, por lo que estas líneas vienen comentadas por defecto.



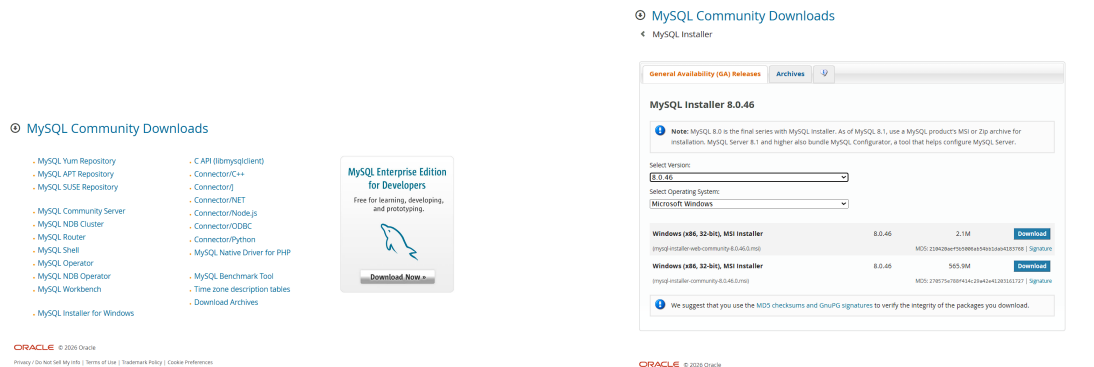
```
Windows PowerShell
Copyright (C) Microsoft Corporation. All rights reserved.

PS C:\Users\ricar> type C:\Windows\System32\drivers\etc\hosts
# Copyright (c) 1993-2009 Microsoft Corp.
#
# This is a sample HOSTS file used by Microsoft TCP/IP for Windows.
#
# This file contains the mappings of IP addresses to host names. Each
# entry should be kept on an individual line. The IP address should
# be placed in the first column followed by the corresponding host name.
# The IP address and the host name should be separated by at least one
# space.
#
# Additionally, comments (such as these) may be inserted on individual
# lines or following the machine name denoted by a '#' symbol.
#
# For example:
#
#       102.54.94.97       rhino.acme.com          # source server
#       38.25.63.10       x.acme.com              # x client host
#
# localhost name resolution is handled within DNS itself.
#       127.0.0.1        localhost
#       ::1              localhost
PS C:\Users\ricar> |
```

Figura 3: SO

2. Instalación MySQL

1. Ingresamos a la pagina oficial de MySQL: <https://www.mysql.com/> Dirigete al apartado de DOWNLOADS.
2. Observa los diferentes productos que puedes seleccionar. En este caso se instalara *MySQL Community Edition*..
3. Dependiendo del sistemas operativo, seleccionas la opcion de descarga.
4. MySQL Installer for Windows



(a) Primera etapa de la instalación.

(b) Segunda etapa de la instalación.

Figura 4: Proceso de instalación SGDB

Una vez termina la descarga se ejecuta el archivo para iniciar la configuración SGDB.

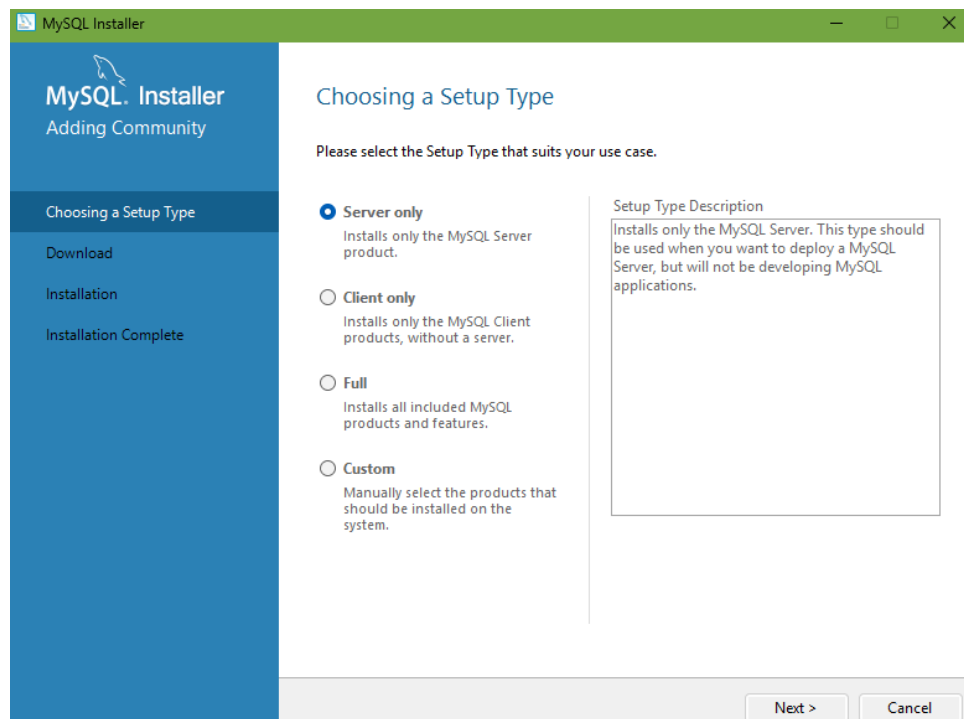
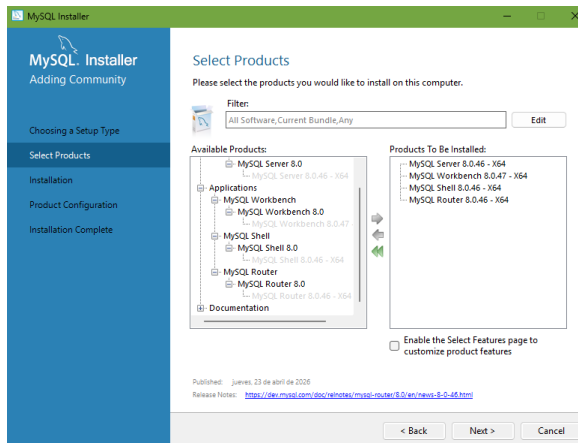


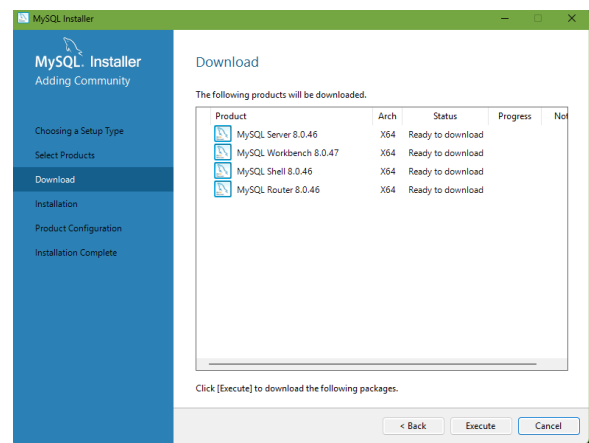
Figura 5: Ejecucion del programa

2.1. Configuración Inicial del Mysql

- Tipo de configuración. Server Only, Client only, Full, Custom, Dependiendo de las necesidades seleccionas un tipo.
- Selecciono Custom, con la siguiente conf.
- clicl a Next
- Inicia el proceso de descarga e instalacion.



(a) instalación.



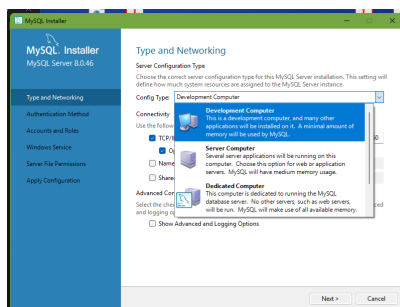
(b) instalación.

Figura 6: Proceso de instalación SGDB

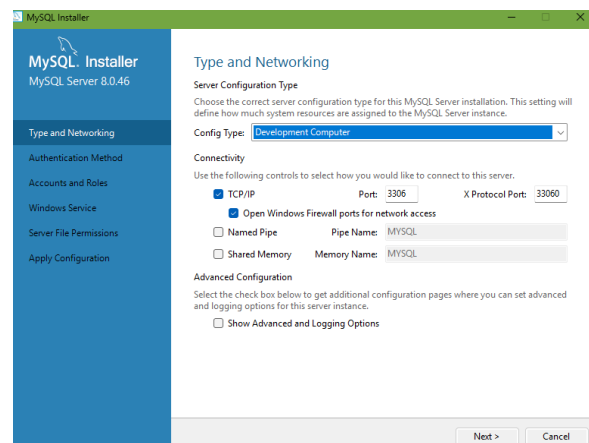
2.2. Tipo de configuración del servidor

- Development Computer.
- Server Computer.
- Dedicated Computer.
- Manual.

Para fines de esta instalacion seleccionare Development Computer. En este aparatdo tambien puede modificar el purto donde escucha MySQL o protocolo.



(a) instalación.



(b) instalación.

Figura 7: Proceso de instalación SGDB

2.3. Registro de cuenta y Rol

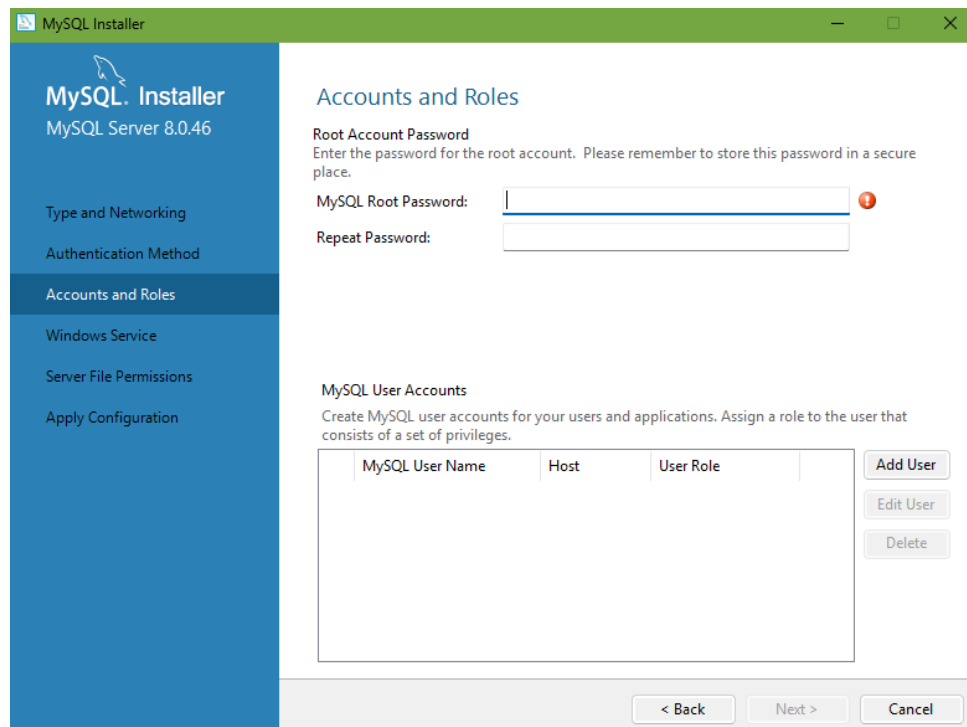


Figura 8: Proceso de instalación

Por ultimo se aplica toda la configuracion:

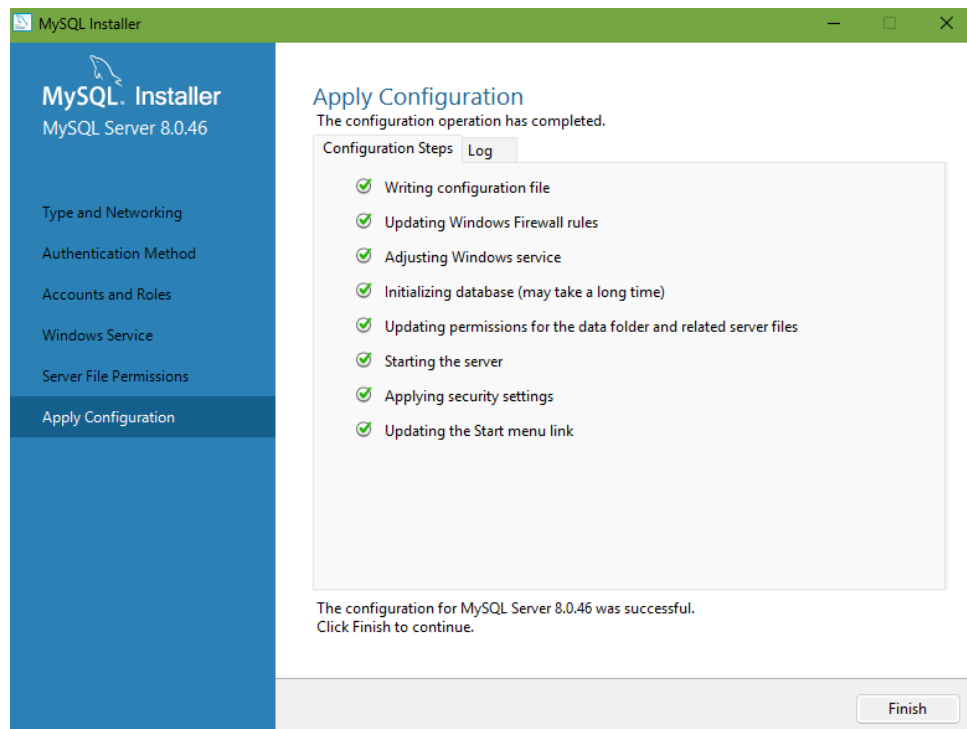


Figura 9: Proceso de instalación

2.4. SGDB en funcionamiento

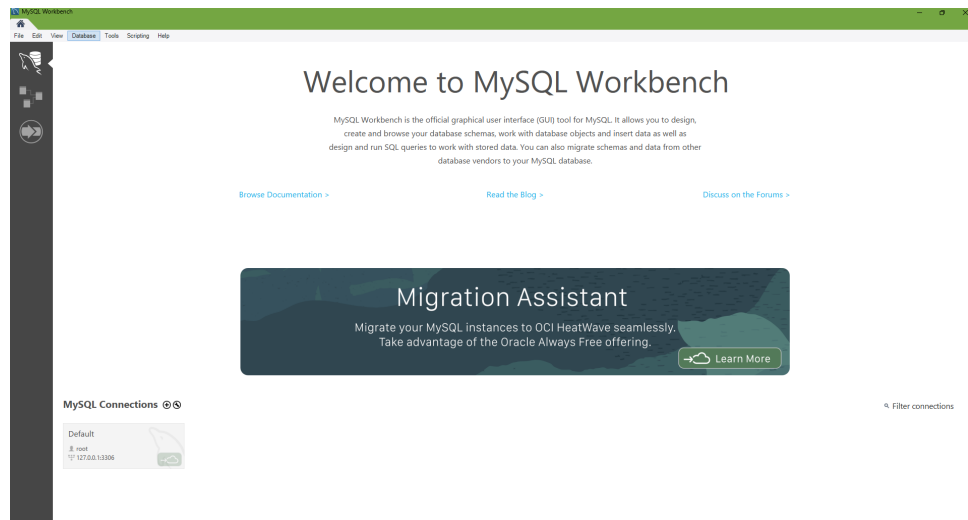


Figura 10: Ejecucion del programa

3. Gestión y Control del Servicio

3.1. Identificación a nivel S.O.

Con el comando **services.msc** podemos consultar si MySQL está en ejecución.

- Detener.
- Pausar.
- Reiniciar.

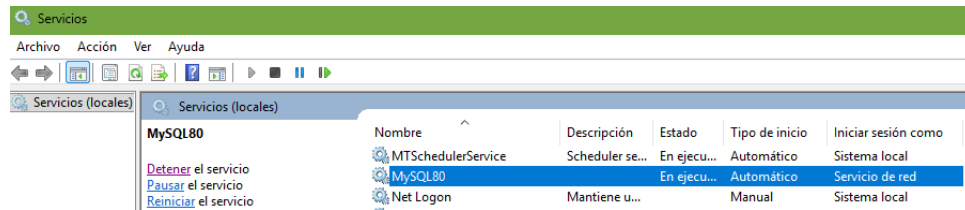


Figura 11: Servies

Identificación mediante el controlador de servicios (Comando sc)
sc query MySQL80

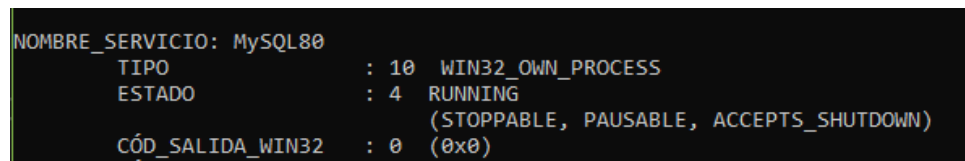


Figura 12: Servies

3.2. Control del Servicio

Servicios(GUI):

Abrir el panel: Presiona las teclas Windows + R, escribe services.msc y presiona Enter.

Levantar y Detener el servicio:

Busca el servicio llamado MySQL80

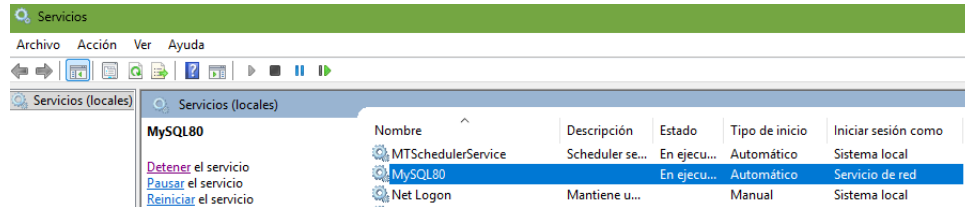


Figura 13: Servies

Comando de S.O.(Consola): Abre el Símbolo del sistema (CMD) como Administrador. Ejecuta los siguientes comandos.

- Detener el servicio: net stop MySQL80
- Levantar el servicio (Iniciarlo): net start MySQL80
- Automatico el servicio: sc config MySQL80 start= auto

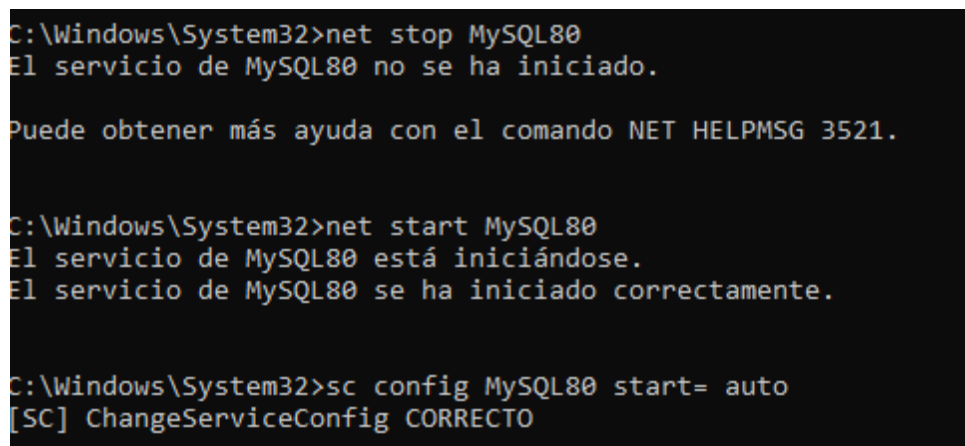


Figura 14: Servies

4. Referencias

Referencias

- [1] Google. (2026). *Gemini* (Versión de septiembre) [Modelo de lenguaje grande]. Recuperado de <https://gemini.google.com>
- [2] Internet Assigned Numbers Authority. (2024). *Service Name and Transport Protocol Port Number Registry*. Recuperado de <https://www.iana.org/assignments/service-names-port-numbers/service-names-port-numbers.xhtml>
- [3] Oracle Corporation. (2024). *MySQL 8.0 Reference Manual*. Recuperado de <https://dev.mysql.com/doc/refman/8.0/en/>
- [4] Oracle Corporation. (2024). *Oracle Database Documentation*. Recuperado de <https://docs.oracle.com/en/database/>